

Lojik Devreler-1

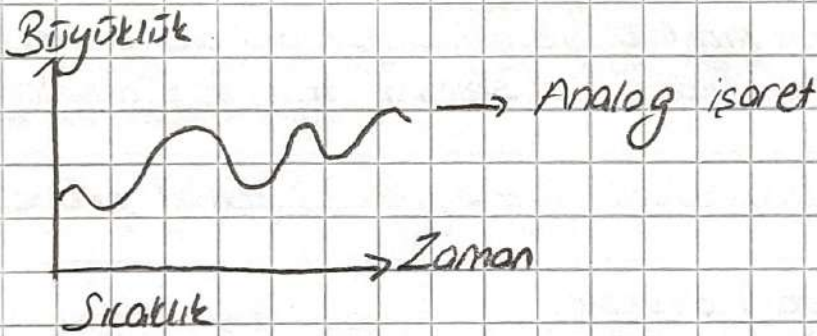
Mantık Devreleri - Hüseyin EKİZ (PDF)

Analog ve Sayısal Kavramlar

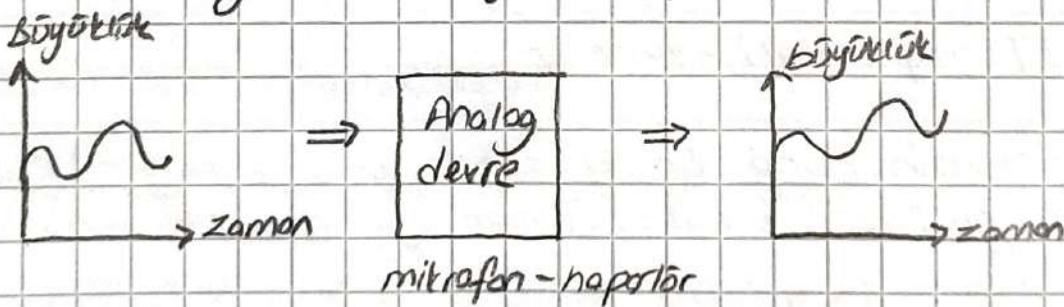
Günümüzde hemen hemen tüm alanlarda büyüklükler kullanılır. Büyüklük bir somut veya soyut nesne hakkında bilgi veren birimdir. Büyüklükleri sayısal ifade etmek için analog veya sayısal olmak üzere 2 yöntem kullanılır. Fiziksel bir büyüklüğün elektriksel olarak ifade edilmesine işaret adı verilir. Analog ve sayısal işaretler gerekli teçhizatlar kullanarak insanlar için anlamlı hale getirilir.

Analog Büyüklük / Analog İşaret / Analog Gösterge / Analog Sistem

Kesintisiz olarak sürekli değerler alan ve belli bir aralıkta devamlı olarak değişen büyüklüklere analog büyüklük denir.



Giris ve çıkış işaretleri şekil olarak birbirine benzeyen devrelere analog sistem veya analog devre denir.



Analog Sistemlerin çıkışındaki işareti anlamlandıran cihazlara analog gösterge denir. İçinde hareketli bir ibre ve etrafında sayıların olduğu cihazlardır.

Sayısal Büyüklük / Sayısal işaret / devre / gösterge

Yalnızca 2 değer alabilen (0-1) büyüklüklere sayısal büyüklük denir.

0 ve 1'lerden oluşan büyüklüklere sayısal işaret denir.



Sayısal işaretin 0'dan 1'e veya 1'den 0'a değişimi aniden olur.

Fiziksel büyüklükleri sayısal işaretler ile ifade ederek işleyen devrelere sayısal devre (sistem) denir.

Sayısal devrelerin çıkışındaki veriyi anlamlı hale getirmek için sayısal göstergeler kullanılır. (Seven segment display)

Sayısal sistemler yapıtları işleme göre 3 temel gruba ayrılır.

- Bileşik (combinational) devreler

- devrenin çıkışının o anki girişlerle doğrudan ilgili olduğu lojik devrelerdir.

- Ardışıl (Sequential) devreler

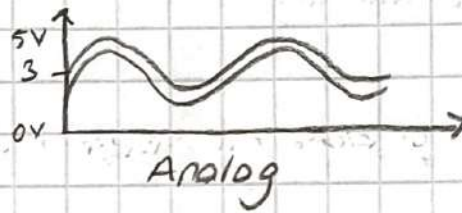
- sistemin daha önceki sahip olduğu değer ve o anki girişlerin birlikte kullanıldığı lojik devrelerdir.

- Bellek (Storage) devreler

- bilgilerin veya ardışıl devrelerin bir zamandaki durumunun saklanması amacıyla kullanılan lojik devrelerdir.

Sayısal ve Analog Sistemlerin Karşılaştırılması

- Sayısal sistemlerin tasarımı daha kolaydır. Büyüklüğün kesin değeri önemli değildir. ($2,5 > 1$, $2,5 < 0$)
- Sayısal sistemlerde bilgi saklamak kolaydır.
- İşaretteki doğruluk sayısal sistemlerde daha fazladır.



- Sayısal sistemlerde işlemler programlanabilir.
- Sayısal sistemler gürültüden çok az etkilenir. Kontrol algoritmaları var.

1 0 1 1 1 0 0 1 0

- Sayısal sistemlerin dezavantajı ise çevremizdeki büyük-
lüklerin tamamına yakını analog büyüklüktür.
- Dönüştürücü devrelere ihtiyaç vardır.

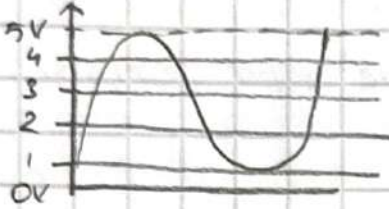
Neden 2'li sistem (binary)?

- Aritmetik işlemler hızlı ve pratik yapılır.
- Birçok fiziki olayın temsiline uygundur.
- Daha yüksek tabanlar geliştirilmek istenmez.
- Kuantum bilgisayar çalışmaları var.
- Günümüz sayısal cihazların tamamı 2'li tabanlıdır.

Analog - Sayısal Çeviriciler

- Analog to Digital (ADC)
- Digital to Analog Converter (DAC)

Gözünürlük (Hassasiyet)



BÖLÜM 2

Sayı Sistemleri

- günümüzde 10'luk sistem kullanılmaktadır. $\rightarrow (0,9)$

2'li sayı sistemi; her basamağın 0 veya 1 ile temsil edildiği sayı sistemidir. Her basamağa BIT (binary digit)

→ en sağdaki basamak en düşük değerlikli bittir.
(Least Significant Bit) LSB

→ en soldaki basamak en yüksek değerlikli bittir.

→ 2'li tabanın daha fazla basamak isgal etmesinden dolayı 4'lü, 8'li ve 16'lı tabandaki gösterimler kullanılır.

10'lik	2'lik	16'lik
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

dif. denk.
 prof. hilmi hacısalihoğlu
 gabrial gasta
 adi dif. denk.
 mehmet coşkun
 nisa genik

Sayı Sistemlerinde Toplama

- Sayı sistemlerinde işlemler yapılırken işaretler kullanılır.
- Pozitif ve negatif sayılarla işlem yapılabilir.
- toplama işlemi ile çıkarma yapılabilir.

2'li tabanlarda toplama

$$\begin{array}{r}
 1101 \\
 + 111 \\
 \hline
 10100
 \end{array}$$

2'li tabanlarda çıkarma

$$\begin{array}{r}
 110 \\
 - 101 \\
 \hline
 001
 \end{array}$$

Tümleyen Aritmetiği

- r tabanlı bir sistemde r 'ye tümleyen ve $(r-1)$ 'e tümleyen olmak üzere 2 farklı tümleyen vardır.

$r=2$ 'li tabansa 2'ye tümleyen
1'e tümleyen

r 'ye tümleyen aritmetiği

- $r^n - N$ formülü ile bulunur.

r = taban

n = işlem yapılan basamak sayısı

N = sayının kendisi

Örnek

$(101100)_2 = 2$ 'ye tümleyenini bulunuz

$2^6 - 101100$

$\hookrightarrow 1000000 - 101100 = 010100$

Kısayol: 2'ye tümleyen bulunulan sayıya en sağdan başlanarak sola doğru ilerlenir. İlk 1 değerini gördükten sonraki tüm 0'ları 1, tüm 1'leri 0 ile değiştiririz.

r'ye tümleyen kullanarak çıkarma

r'ye tümleyene alınan sayı ile diğeri toplanır. Eğer elde oluşuyorsa sonuç başlangıç noktasına ulaşabilmektedir. Eğer elde oluşmuyorsa sonuç başlangıç noktasına ulaşamamıştır. Başlangıç noktasını geçiyorsa sonuç pozitifdir. Elde önemsizdir. Başlangıç noktasına ulaşamazsa sonuç negatiftir. Sonucun tekrar tümleyeni alınır ve önüne işareti eklenir.

2'li tabanda

$$M = 1010100$$

(M-N) tümleyen kullanarak yapınız

$$N = 1000100$$

N'nin tümleyeni 0111000

$$\begin{array}{r} M + (-N) = \\ 1010100 \\ + 0111000 \\ \hline 10010000 \\ \downarrow \\ \text{elde (pozitif)} \end{array}$$

(N-M) tümleyen kullanarak bulunuz

M'nin tümleyeni 0101100

$$\begin{array}{r} N + (-M) = \\ 1000100 \\ + 0101100 \\ \hline 1110000 \\ \left(\begin{array}{l} \text{elde yok (negatif)} \\ \rightarrow 0010000 \end{array} \right. \end{array}$$

örnek

→ biz ekledik

→ 01111

$$M = 1111$$

$$N = 01100$$

$$N\text{'nin tümleyeni} = 10100$$

$$M - N = ?$$

$$M + (-N) =$$

$$01111$$

$$+ 10100$$

$$\hline 100011$$

elde

$$N - M = ?$$

$$01100$$

$$+ 10001$$

$$\hline -11101$$

(neg. old. için tekrar tümleyeni dırır.
(ekleyot)

$$\text{sonuç} = 00011 //$$

r-1 tümleyen aritmetiği

$r^n - N - 1$ formülü ile bulunur.

r = taban

n = basamak sayısı

N = sayının kendisi

örnek

$(101100)_2$ 1'e tümleyeni bulunuz.

$$2^6 - 101100 - 1$$

$$1000000$$

$$101100$$

$$\hline 010100$$

$$1$$

$$\hline 010011$$

1'e tümleyen kısa yolu, sayıdaki tüm 0'ları 1, tüm 1'leri 0 ile değiştiririz.

örnek

$$m = 1010100$$

$$N = 1000100$$

$$m - N = ? \quad m + (-N)$$

$$\begin{array}{r}
 1010100 \\
 + 0111011 \rightarrow N'nin \\
 10001111 \quad tüm. \\
 \hline
 \text{elde} \quad 1 \\
 0010000
 \end{array}$$

50

pozitiflerde işaret biti 0
negatiflerde 1

1'e tümleyen ile çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının 1'e tümleyeni alınır. Toplama işlemi yapılır. Sonuçta elde oluşuyorsa sonuç pozitiftir. Tekrar 1'e tümleyeni alınır, aynıne işareti koyulur.

$$\begin{array}{r}
 m - N = 1010100 \\
 + 0111011 \\
 10001111 \\
 \hline
 1 \\
 0010000
 \end{array}$$

2'li sistemde çarpma

2'li tabanda bölme

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 \times 101 \\
 \hline
 1011 \\
 0000 \\
 + 1011 \\
 \hline
 110111
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1111101 \mid 101 \\
 \underline{101} \\
 0101 \\
 \underline{101} \\
 000101 \\
 \underline{101} \\
 000
 \end{array}$$

3. Kodlama ve Kodlar

Görülebilen okunabilen yazı sayı ve işaretlerin değiştirilmesine kodlama denir.

Kodlama işlemi rakam, karakter gibi işaretlerle yapılabilir.

Avantajları

- Aritmetik işlemlerde kolaylık sağlar
- Hataların bulunmasını kolaylaştırır.
- Hataların düzeltilmesini basitleştirir.
- Bellek işlemlerinde verimlilik sağlar.
- Bilgilerin anlaşılmasını insanlar için kolaylaştırır.

Sayısal Kodlar

BCD Kodlama (8421)

- 10'luk sistemdeki her bir basamağın ayrı ayrı 2'li tabanda gösterilmesi ile yapılır.

$$(583)_{10} = (\underline{0101} \underline{1000} \underline{0011})_{BCD}$$

$$(100101000111)_{BCD} = (947)_{10}$$

GRAY Kodu

- Basamak ağırlığı olmayan bir kodlamadır.
- Bir sayıdan bir sonrakine geçerken sadece 1 bitin değeri değişir.
- Basamak değeri olmadığı için aritmetik işlemlerde kullanılmaz.

Avantajı

- GRAY kodlama ile çalışan devrelerin daha az maliyet gerektirmesi

<u>Decimal</u>	<u>Binary</u>	<u>GRAY</u>
0	0 0 0 0	0 0 0 0
1	0 0 0 1	0 0 0 1
2	0 0 1 0	0 0 1 1
3	0 0 1 1	0 0 1 0
4	0 1 0 0	0 1 1 0
5	0 1 0 1	0 1 1 1
6	0 1 1 0	0 1 0 1
7	0 1 1 1	0 1 0 0
8	1 0 0 0	1 1 0 0
9	1 0 0 1	1 1 0 1
10	1 0 1 0	1 1 1 1
11	1 0 1 1	1 1 1 0
12	1 1 0 0	1 0 1 0
13	1 1 0 1	1 0 1 1
14	1 1 1 0	1 0 0 1
15	1 1 1 1	1 0 0 0

2'li tabandan GRAY koda geçerken sayının en soluna 0 eklenir. Soldan sağa doğru her bir sağındaki bit ile toplanır. Toplam aşağı yazılır. Elde dikkate alınmaz.

binary gray
9 → 1001 1011
 1011

GRAY koddan 2'li sisteme döndürken en soldaki bit aşağı yazılır. Aşağı yazılan her bit kendi sağındaki bit ile toplanır ve aşağı yazılır. Eldeki dikkate alınmaz.

$(1101)_{\text{gray}}$

$(4001)_2$

$\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ & 1 & 1 & 1 \\ & & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$

+3 Kodu

- Bazı aritmetik işlemlerde kolaylık sağladığı için getirilmiştir.
- 10'luk tabandaki her basamak 3 fazlasıyla temsil edilir. BCD'de olduğu gibi her basamak 4 ile gösterilir.

$$(871)_{10} = (\underbrace{10000}_{1000} \underbrace{1110001}_{1110001})_{\text{BCD}}$$

$$(\underbrace{101110100100}_{101110100100})_{+3}$$

5'te 2 Kodu

- Her 10'lu tabandaki basamağın içinde sadece 2 tane bitin 1 olduğu 5 bit ile gösterilimdir.

Basamak ağırlığı 74210

0 değeri $(11000)_{542}$

1 değeri $(00011)_{542}$

8 değeri $(10010)_{542}$

Eşitlik Kodu

- Hata ayıklamada avantajlı
- Tek eşitlik $\Rightarrow$ parite biti dahil, 1'lerin sayısı tek olacak
- Çift eşitlik $\Rightarrow$ parite biti dahil, 1'lerin sayısı çift olacak

1 1 0 0 1 1 0 1 $\rightarrow$ tek eşitlik
parite $\leftarrow$
0 1 1 1 0 0 0 1 $\rightarrow$ çift eşitlik
 $\leftarrow$ parite

Aiken Kodu

- Simetrik kodlama örneğidir
- Basamak ağırlığı 2421'dir.

0-4 sayıları 2'li tabandaki gibi gösterilir.
5-9 sayıları 0-4'lerin simetrisidir.

Binary	Aiken	
0 0 0 0	0 0 0 0	0
0 0 0 1	0 0 0 1	1
0 0 1 0	0 0 1 0	2
0 0 1 1	0 0 1 1	3
0 1 0 0	0 1 0 0	4
0 1 0 1	1 0 1 1	5
0 1 1 0	1 1 0 0	6
0 1 1 1	1 1 0 1	7
1 0 0 0	1 1 1 0	8
1 0 0 1	1 1 1 1	9

4. Boolean Cebri ve Sadeleştirme

- Lojik devreler 2'li moda göre çalışır.
- Lojik devreler cebirsel veya grafiksel yöntemler kullanılarak sadeleştirilebilir.
- Devreler ne kadar sade olursa o kadar maliyeti azalır.
- Sadeleştirme yöntemlerinden biri boolean cebridir.
- Verilen girdi ve çıktıları gerçekleştirebilecek minimum devrenin tasarlanması amaçlanır.
- Girdi ve çıktı değişkenleri için genel olarak alfabetik karakter kullanılır.

4.1 Boolean Cebri Kuralları

- Ve, veya, değil mantıksal işlemlerinden oluşan sembolik bir sistemdir.
- Bu kurallar bilgisayarların temelini oluşturur.

Toplamada etkisiz eleman (0)

$$A+0=A \text{ (A 1 bitlik sayı)}$$

$$0+0=0$$

$$1+0=1$$

Çarpımda etkisiz eleman (1)

$$A.1=A$$

$$0.1=0$$

$$1.1=1$$

Toplamada birim eleman (1)

$$A+1=1$$

$$0+1=1$$

$$1+1=1$$

Garpmada gutan eleman (0)

$$A \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

Ters eleman

Verilen bitin tersini alır

$$0 \Rightarrow 1 \quad A')$$

$$1 \Rightarrow 0 \quad \bar{A}) \text{ ters}$$

$$\bar{\bar{A}} = A \rightarrow \text{değilinin değili kendisi esit}$$

Toplama ve Garpma işlemleri

$$A + \bar{A} = 1$$

$$0 \quad 1$$

$$1 \quad 0$$

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

$$1 \quad 0$$

$$0 \quad 1$$

$$A + A = A$$

$$0 \quad 0$$

$$1 \quad 1$$

$$A \cdot A = A$$

$$0 \quad 0$$

$$1 \quad 1$$

Değişim Kuralı

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

Birleşme Kuralı

$$A + (B + C) = (A + B) + C = (A + C) + B$$

Dağılım Kuralı

$$A(B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

Yutma Kuralı

$$\begin{aligned} A + A \cdot B &= A(1 + B) \\ &= A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \cdot (A + B) &= A \\ (A \cdot A) + (A \cdot B) \end{aligned}$$

$$A + A \cdot B \Rightarrow A \left(\frac{1+B}{1} \right) = A$$

Basitleştirme Kuralı

$$\begin{aligned} A + A'B &= \underbrace{(A + A')}_1 \cdot (A + B) \\ &= A + B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A(A' + B) &= \underbrace{A \cdot A'}_0 + A \cdot B \\ &= A \cdot B \end{aligned}$$

$\vee E = \text{Çarpma}$ $\vee E \neg A = \text{toplama}$

De Morgan Kuralı

Vedegil, veya,degil istemlerinden yararlanılır.

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

örnek

$$A + A' \cdot B = ?$$

$$\begin{aligned} &= \overline{\overline{A + A' \cdot B}} = \overline{\bar{A} + \overline{A' \cdot B}} = \overline{\bar{A} \cdot (A + \bar{B})} = \overline{\bar{A} \cdot A + \bar{A} \cdot \bar{B}} \\ &= \overline{0 + \bar{A} \cdot \bar{B}} = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}} = A + B \end{aligned}$$

örnek

$$\bullet A' \cdot B + A + A \cdot B = ?$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A' \cdot B + A(\underbrace{1 + B}) &\Rightarrow A' \cdot B + A \Rightarrow (\underbrace{A + A'}) \cdot (A + B) \\ &\Rightarrow 1 \cdot (A + B) \\ &\Rightarrow A + B \end{aligned}$$

$$\bullet A' \cdot B' \cdot C + A' \cdot B \cdot C + A \cdot B' = ?$$

$$\Rightarrow A' \cdot C(\underbrace{B' + B}) + A \cdot B' \Rightarrow A' \cdot C + A \cdot B'$$

$$\bullet AB + A'C + B \cdot C = ? \quad B \cdot C(\underbrace{A + A'})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A \cdot B + A'C + ABC + A' \cdot B \cdot C &\Rightarrow A \cdot B(\underbrace{1 + C}) + A'C(\underbrace{1 + B}) \\ &\Rightarrow AB + A'C \end{aligned}$$

4.2 Doğruluk tablosu

- Lojik devrelerin girdilerine karşılık çıkacakları çıktıları gösteren tablolara doğruluk tablosu denir.
- Doğruluk tablosunda olası tüm girdi ihtimalleri gösterilir.
- n adet giriş değişkeni için 2^n adet ihtimal vardır.

dec	A	B	$A+B$	$A.B$	$A'.B$	$\overline{A+B}$	$A'.B'$	$A+A.B$
0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	1	0	1	0	0	0	0	1
3	1	1	1	1	0	0	0	1

örnek

$$A + A.B + A'.C + C'.D = \text{ensade hali}$$

$$\Rightarrow A(\underbrace{1+B}_1) = A$$

$$\Rightarrow A + A'.C + C'.D \Rightarrow (\underbrace{A+A'}_1). (A+C) + C'.D$$

$$\Rightarrow (A+C) + (C'.D)$$

$$\Rightarrow A + (\underbrace{C+C'}_1). (C+D) \rightarrow \text{SOR}$$

$$\Rightarrow A+C+D$$

	A	B	C	D	AB	AC	C'D	F	A+C+D
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	1	1
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	1	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	1	1
7	0	1	1	1	0	1	0	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	1	1
9	1	0	0	1	0	0	1	1	1
10	1	0	1	0	0	0	0	1	1
11	1	0	1	1	0	0	0	1	1
12	1	1	0	0	1	0	0	1	1
13	1	1	0	1	1	0	1	1	1
14	1	1	1	0	1	0	0	1	1
15	1	1	1	1	1	0	0	1	1

4.3 Venn Diyagramı ile Sadeleştirme

- Her değişken bir küme ile temsil edilir.
- Kümenin içi değişkenin kendisi, kümenin dışı ise değişkenin tersidir.

4.4 Minterm ve Maxterm Gösterimleri

- Bir boolean ifade içinde bulunan değişkenlerin VE (çarpım) işlem sonucu 1 olacak şekilde gösterilmesine minterm (çarpımların toplamı), VEYA (toplam) işlem sonucu 0 olacak şekilde gösterilmesine maxterm (toplamların çarpımı) denir.

			carpımın 1 olması için	toplamın 0 olması
A	B	C	Minterm	maxterm
0	0	0	$m_0 A'B'C'$	$M_0 A+B+C$
0	0	1	$m_1 A'B'C$	$M_1 A+B+C'$
0	1	0	$m_2 A'BC'$	$M_2 A+B'+C$
0	1	1	$m_3 A'BC$	$M_3 A+B'+C'$
1	0	0	$m_4 AB'C'$	$M_4 A'+B+C$
1	0	1	$m_5 AB'C$	$M_5 A'+B+C'$
1	1	0	$m_6 ABC'$	$M_6 A'+B'+C$
1	1	1	$m_7 ABC$	$M_7 A'+B'+C'$

Minterm ifadelerinde
"değil" isareti terim 0
anlamına, maxterm
ifadelerinde "değil" isareti
terim 1 anlamına gelir

A	B	C	F ₁	F ₂
0	0	0	m_0	0
0	0	1	m_1	0
0	1	0	m_2	0
0	1	1	m_3	1
1	0	0	m_4	0
1	0	1	m_5	1
1	1	0	m_6	1
1	1	1	m_7	1

→ Sınava benzer sorabilir ÖNEMLİ.

$$\text{Minterm } F_1 = m_1 + m_4 + m_7 \quad \Sigma(1,4,7)$$

$$F_2 = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 \quad \Sigma(3,5,6,7)$$

$$\text{Maxterm } F_1 = M_0 \cdot M_2 \cdot M_3 \cdot M_5 \cdot M_6$$

$$F_2 = M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_4$$

$$\pi(0,2,3,5,6)$$

$$\pi(0,1,2,4)$$

Sadeleştirilmiş ifadeleri minterm ve maxterm ile gösterme

$$F(A,B,C) = A + B'C \text{ minterm ile yazın}$$

$$F(A,B,C) = \Sigma(1,4,5,6,7) \text{ olur. } \pi(0,2,3) \text{ olur}$$

$$\Rightarrow A(B+B')$$

$$\Rightarrow AB + AB'$$

$$\Rightarrow AB(C+C') = ABC + ABC'$$

$$\Rightarrow AB'(C+C') = AB'C + AB'C'$$

$$\Rightarrow B'C(A+A') = AB'C + A'B'C$$

$$F = \overset{7}{ABC} + \overset{6}{AB'C} + \overset{5}{AB'C'} + \overset{4}{A'B'C'} + \overset{1}{A'B'C}$$

örnek

$F = (A' + B) \cdot (A + C) \cdot (B + C)$ maxtermlerin carpımı şeklinde ifade ediniz

$$\begin{aligned} A' + B &= A' + B + (C \cdot C') \\ &= (A' + B + C) \cdot (A' + B + C') \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A + C &= A + C + (B \cdot B') \\ &= (A + C + B) \cdot (A + C + B') \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B + C &= B + C + (A \cdot A') \\ &= (B + C + A) \cdot (B + C + A') \end{aligned}$$

$$F = \overset{m_0}{(A+B+C)} \cdot \overset{m_4}{(A'+B+C)} \cdot \overset{m_2}{(A+B'+C)} \cdot \overset{m_5}{(A'+B+C')}$$

$$F = m_0 \cdot m_2 \cdot m_4 \cdot m_5 = \Pi(0, 2, 4, 5)$$

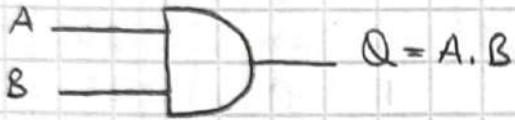
5. Lojik Kapılar ve Lojik Devreler

- Lojik devrelerin en basit ve temel olanı lojik kapılardır.
- Lojik değişkenlerin girişlerini alarak lojik ifadenin çıkışına uygun değerler üreten elektronik devre elemanlarına lojik kapı denir.
- Transistör diyot gibi elemanlar kullanılarak yapılır.



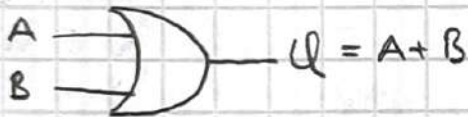
Kapılar

VE (AND) Kapısı



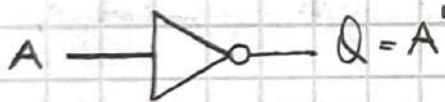
A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

VEYA (OR) Kapısı



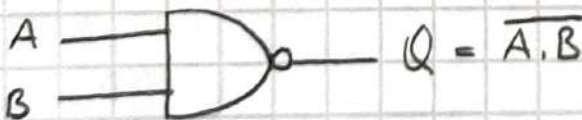
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

DEĞİL (NOT) Kapısı



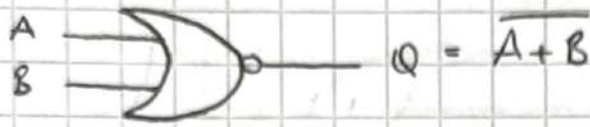
A	Q
1	0
0	1

VEDEĞİL (NAND) Kapısı



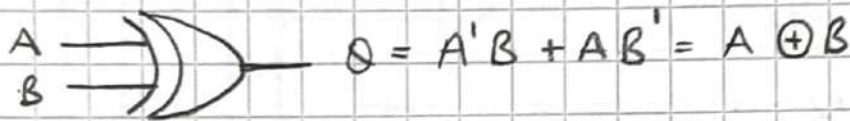
A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

VÉYADEĞİL (NOR) Kapısı



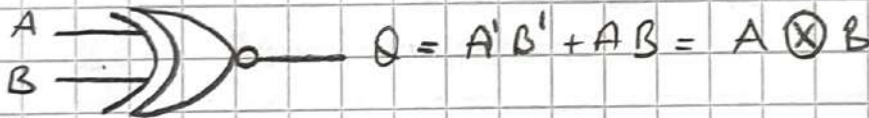
A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

ÖZELVEYA (XOR) Kapısı



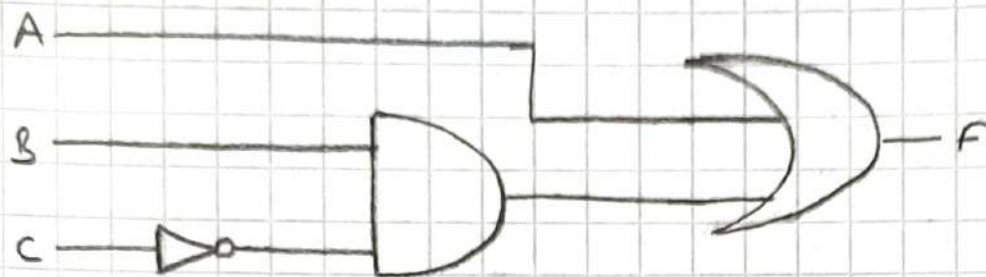
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ÖZELVEYADEĞİL (EXNOR) Kapısı

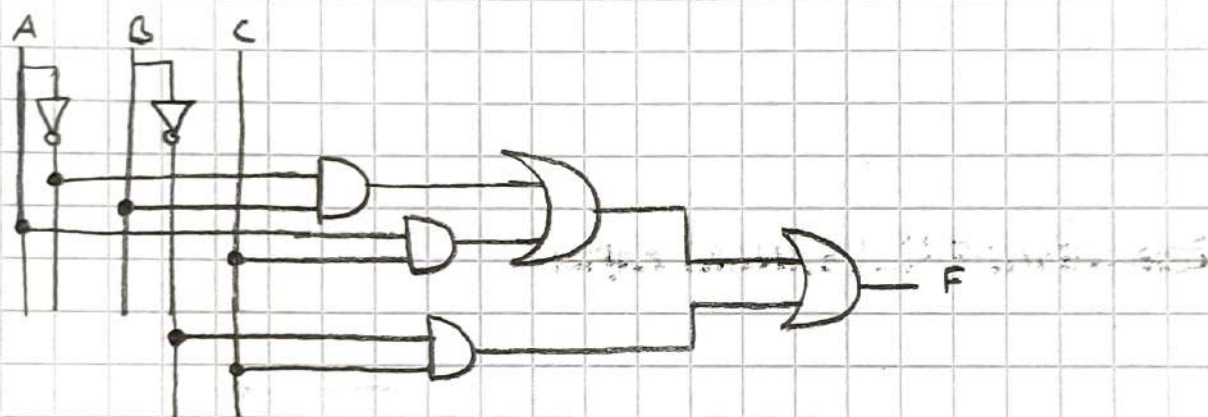


A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

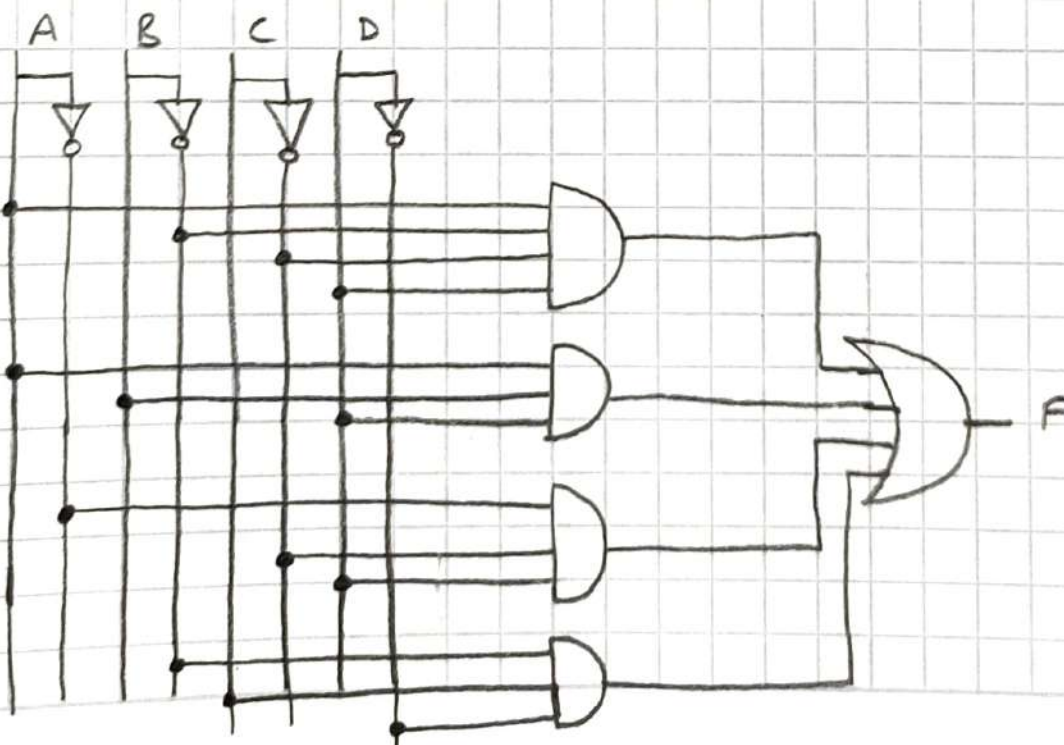
- $F = A + BC'$



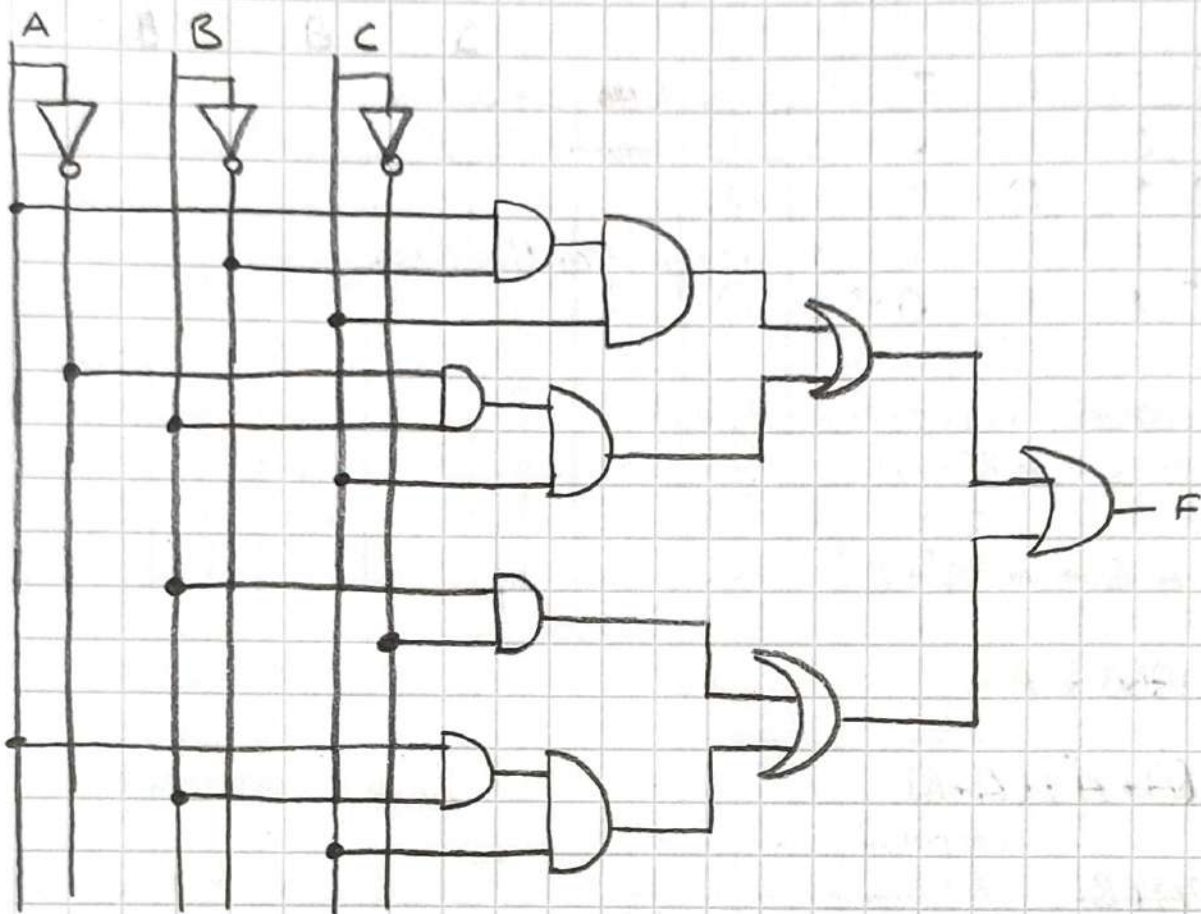
- $F = A'B + AC + B'C$



- $F = AB'C'D + ABD + A'C'D + B'CD'$



• $F = AB'C + A'BC + BC' + ABC$ (2 girişli kapı kullan)



$$F = AB'C + A'BC + BC' + ABC$$

$$= AB'C + BC' + BC(A' + A)$$

$$= AB'C + BC' + BC$$

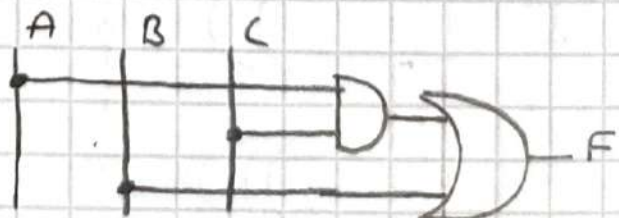
$$= AB'C + B(C' + C)$$

$$= AB'C + B$$

$$= (A+B) \cdot (\underline{B+B'}) \cdot (C+B)$$

$$= (A+B) \cdot (C+B)$$

$$= B + AC \rightarrow$$



- 2 bitlik bir sayının 3 fazlasını hesaplayan lojik devreyi tasarlayıp çiziniz.

	A	B	X	Y	Z	
0	0	0	0	1	1	3
1	0	1	1	0	0	4
2	1	0	1	0	1	5
3	1	1	1	1	0	6

→ bu tablo çok önemli

minterm 1'lere bakıyoruz.

mintermleri → çarpımların toplamı

$$X = A'B + AB' + A.B$$

$$= A'B + A(B' + B)$$

$$= A'B + A$$

$$= (A + A')(A + B)$$

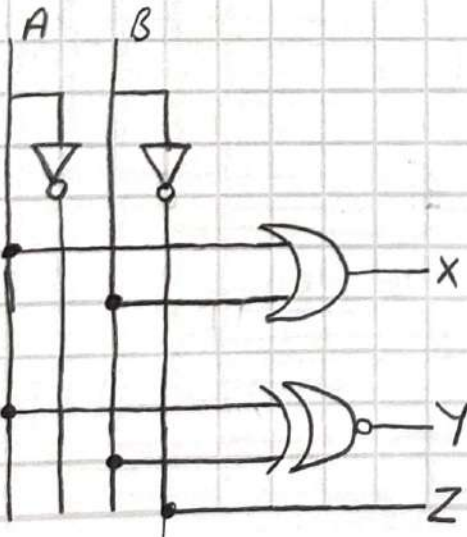
$$= A + B$$

$$Y = A'B' + A + B \rightarrow \text{özel veya deşil kapısı}$$

$$Z = A'B' + AB'$$

$$= B'(A' + A)$$

$$= B'$$



- 3 bitlik bir sayının 4 katını hesaplayan devreyi tasarlayıp çiziniz

$$2^3 = 8$$

	A	B	C	16	8	4	2	1	
	X	Y	Z	T	Q				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
2	0	1	0	0	1	0	0	0	8
3	0	1	1	0	1	1	0	0	12
4	1	0	0	1	0	0	0	0	16
5	1	0	1	1	0	1	0	0	20
6	1	1	0	1	1	0	0	0	24
7	1	1	1	1	1	1	0	0	28

7.4 = 28 en büyük

mintermleri

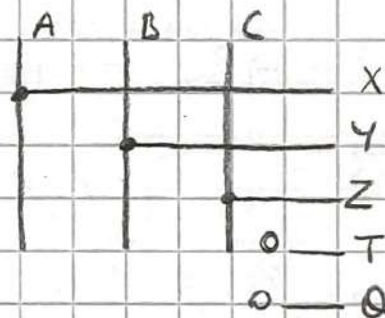
$$X = A$$

$$Y = B$$

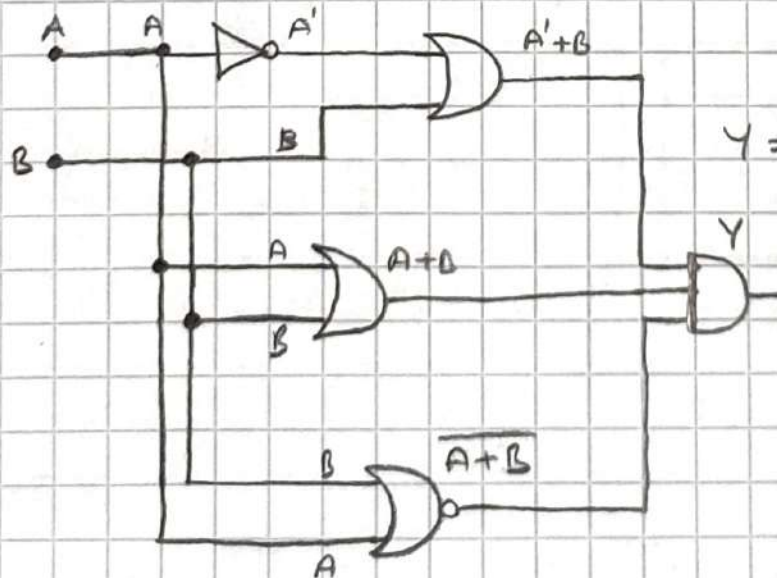
$$Z = C$$

$$T = 0$$

$$Q = 0$$



#ders dışı örnek (lojik devrenin çıkışına ait boolean ifadeyi bulunuz)



$$Y = (A+B) \cdot (A+B) \cdot (A+B)$$

#ders dışı örnek

3 bitlik bir sayının 3 fazlasını hesaplayan devreyi tasarlayıp
çiziniz

$$2^3 = 8$$

cevap C'

mintermleri

	A	B	C	8	4	2	1
	X	Y	Z	T			
0	0	0	0	0	0	1	1-3
1	0	0	1	0	1	0	0-4
2	0	1	0	0	1	0	1-5
3	0	1	1	0	1	1	0-6
4	1	0	0	0	1	1	1-7
5	1	0	1	1	0	0	0-8
6	1	1	0	1	0	0	1-9
7	1	1	1	1	0	1	0-10

$$X = A'BC + ABC' + ABC$$

$$Y = A'BC + A'BC' + A'BC + A'BC'$$

$$Z = A'BC' + A'BC + ABC' + ABC$$

$$T = A'BC' + A'BC + ABC' + ABC$$

$$X = A'BC + ABC' + ABC$$

$$= AC(\underbrace{B' + B}_1) + ABC' \Rightarrow AC + ABC'$$

$$A'B'C' + A'BC' + A'BC$$

$$B'C' + BC'$$

$$C'(B+B')$$

$$C'$$

$$000 \quad 0 \quad \downarrow C'$$

$$(A+C)(A+B)(A+C')$$

$$A(C+1) \quad A+C' \quad (C+C')$$

$$A(A+C)(A+C')$$

$$(A.C + AB)(A+C')$$

$$A.AC + A.C' + A.AB + A.BC'$$

$$AC + AC' + AB + ABC'$$

$$AB(1+C')$$

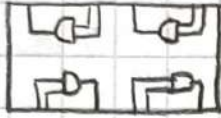
$$AC + AB$$

$$A(B+C)$$

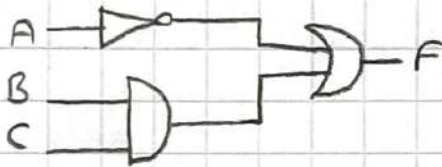
NAND → ve değil NOR → veya değil

NAND ve NOR ile devre tasarımı

- Lojik devreler gerçekleştirilirken ve, veya, değil temel kalıpları kullanılır
- Diğer kapılar bu temel kapılardan elde edilir
- Entegrelerin içlerinde birden fazla kapı bulunur.



$$F = A' + BC$$

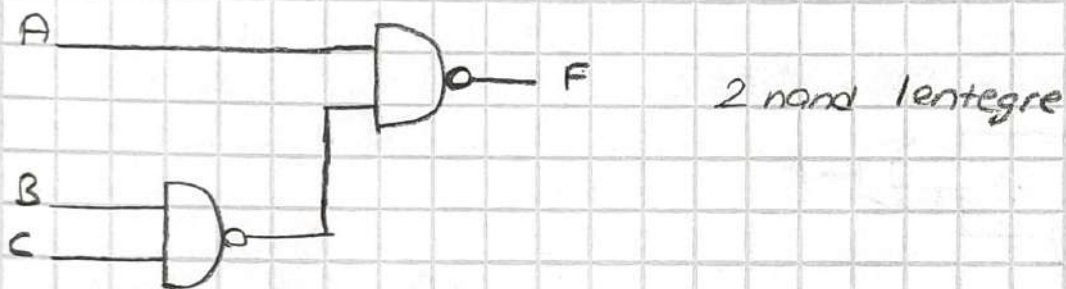
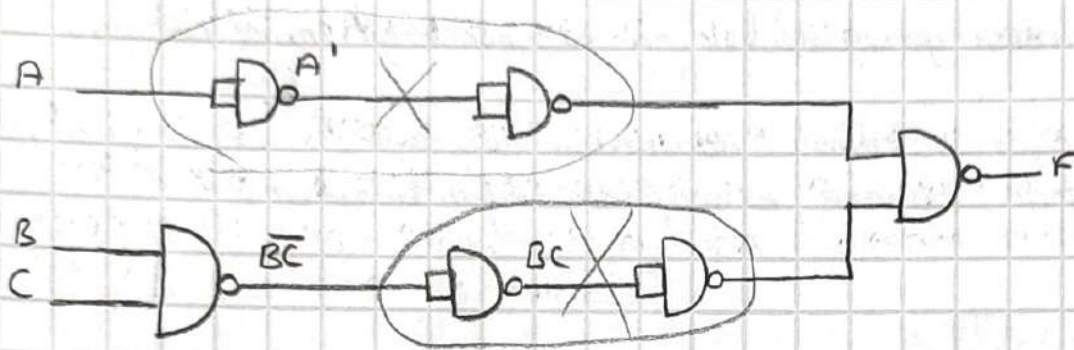


Bu sorunu çözmek için NAND ve NOR kapıları ile devreler tasarlanabilir

Kapı	ve değil NAND	veya değil NOR
$A \rightarrow A'$	$\bar{A} = \overline{A.A}$	$\bar{A} = \overline{A+A}$
$A, B \rightarrow A.B$	$A, B \rightarrow \overline{A.B}$	$A, B \rightarrow \overline{A+B}$
$A, B \rightarrow A+B$	$A+B = \overline{A'.B'}$	$A+B = \overline{\overline{A+B}}$
$A, B \rightarrow A.B$	X	$A'.B' = \overline{\overline{A}. \overline{\overline{B}}}$
$\overline{A+B}$	$\overline{A+B}$	X

$$F = A' + BC$$

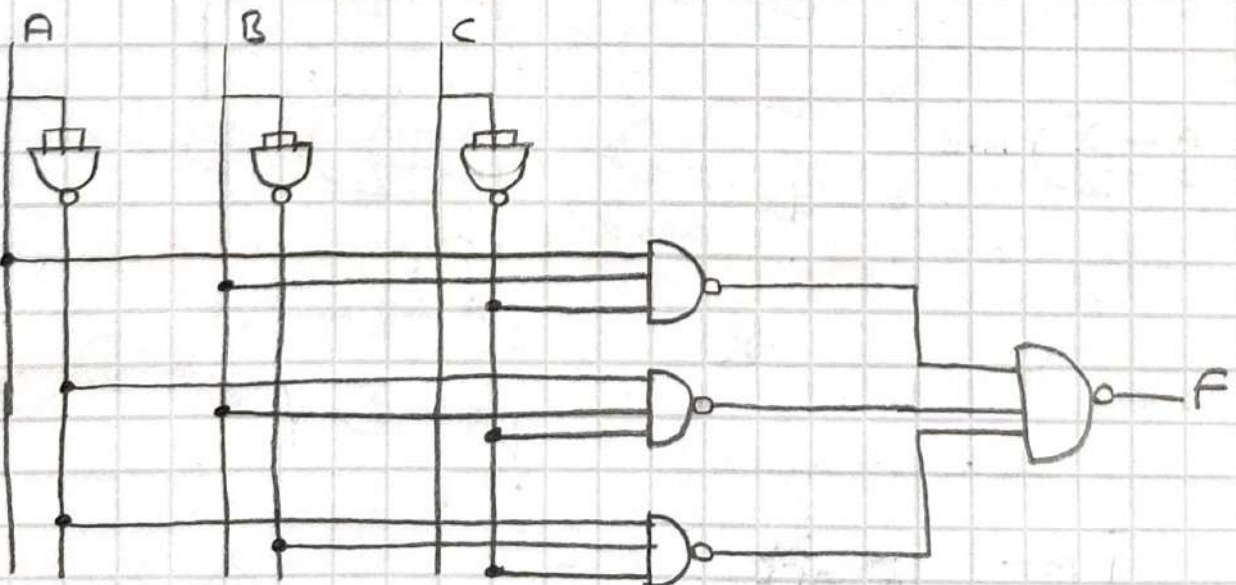
İkinci aşamada 3 girişli NAND ve OR kapıları



$F = ABC + A'BC' + A'B'C'$ ifadesini sadece NAND kapıları kullanarak gerçekleştiriniz. 3 girişli NAND kullanınız.

$$\overline{ABC + A'BC' + A'B'C'}$$

$$\overline{ABC} \cdot \overline{A'BC'} \cdot \overline{A'B'C'}$$



6. Karno Haritaları

- Lojik ifadelerin grafiksel olarak sadeleştirilmesinde kullanılır.

- Giriş değişken sayısı 6'ya kadar olan devreler için uygundur.
- 2^n adet hücreden oluşan bir çizelgedir. (n = değişken sayısı)
- çoğunlukla minterm olan yerler dikkate alınır. (Yani 1 olan)
- Tablo kare şekilli veya kare şekle en yakın olan dikdörtgen olarak çizilir.

2 değişkenli;

A \ B	0	1
0	$A'B'$ m_0	$A'B$ m_1
1	AB' m_2	AB m_3

3 değişkenli;

A \ BC	00	01	11	10
0	$A'B'C'$	$A'B'C$	$A'BC$	$A'BC'$
1	$AB'C'$	$AB'C$	ABC	ABC'

AB \ C	0	1
00		
01		
11		
10		

4 değişkenli

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_2	m_3
01	m_4	m_5	m_6	m_7
11	m_8	m_9	m_{10}	m_{11}
10	m_{12}	m_{13}	m_{14}	m_{15}

- Tablolara çıkış değerleri yazıldıktan sonra 1 olan yerler gruplandırılır.
- Grup içinde sadece 1'ler yer alabilir
- Grup içindeki 1'lerin sayısı 2'nin kuvvetlerinden biri olmalıdır.
- Herhangi bir gruba dahil olan 1, başka gruplar içinde kullanılabilir.
- Gruplandırılan 1'lerin şekli kare veya dikdörtgen olabilir.
- Gruplar mümkün olan en fazla sayıda 1'le den oluşturulur.
- Tüm 1'ler gruplandırılmalıdır
- Gruplandırma bittikten sonra her grubun minterm ifadesi yazılır. Grup içinde değeri değişen değişkenler elenir.
- Gruplar birbiriyle toplanır.

A	B	AB	A+B
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

A \ B	0	1
0	0	0
1	0	1

→ A.B için

→ A.B

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	1

→ A+B

A	B	C	X	Y	Z	T
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0

Önemli

→ sabit olan değişmeyenler yazılır

X

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

$$X = A.C + A.B$$

Y

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	0	0

$$Y = A.B.C' + A'.C + A'.B$$

Z

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	1	0	1	0

$$Z = B'.C' + BC$$

T

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

→ silindirik olarak disjunctive kore grup oluyor

$$T = C'$$

Örnek:

1) $F(A,B,C,D) = \sum(0,2,4,6,8,10)$ en sade hali nedir?

2) $F(A,B,C,D) = \sum(1,3,7,11,15)$

$d = \sum(0,2,5)$

don't care (farketmeyen durum)

1)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

minterm
 $F = B'D' + A'D'$

maxterm
 $F = D' \cdot (A+B)$

2)

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	1	1	X
01	0	X	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

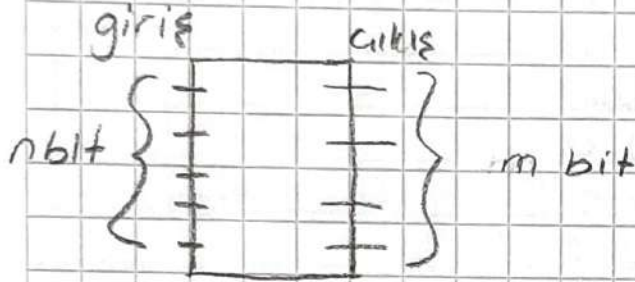
$F = A'B + CD$

$F = A'D + CD$ x'i 1 kabul ettiğimizde

7. Bileşik (Combination) Mantık Devreleri

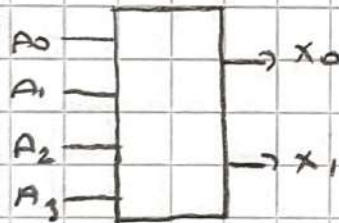
7.1 Kodlayıcılar (Encoder)

n bit girişli bir sistemde girişteki bilgiyi 2'li sistemde kodlanmış olarak çıkışına veren devreye kodlayıcı denir.



Kodlayıcı devrede herhangi bir anda sadece bir giriş aktif olabilir

4x2'lik kodlayıcı



A_0	A_1	A_2	A_3	X_0	X_1
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

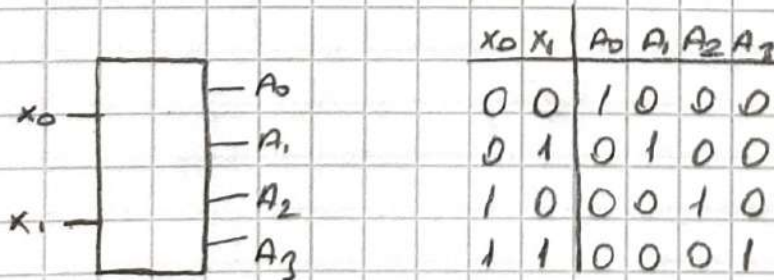
$$X_0 = A_2 + A_3$$

$$X_1 = A_1 + A_3$$

7.2 Kod Çözücü (decoder)

2'li sistemde gelen bilgileri 2^n adet çıkış hattı olan devrenin çıkışında gösterildiği bileşik devredir.

herhangi bir durumda sadece bir çıkış aktif olabilir.



X_0	X_1	A_0	A_1	A_2	A_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Örnek

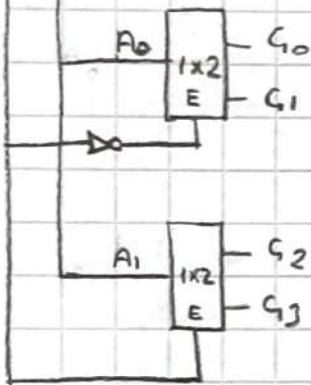
BCD'den 10'luk tabana dönüştürme

8 4 2 1														
A B C D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
0 0 0 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0 0 0 1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
0 0 1 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0				
0 0 1 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0				
0 1 0 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
0 1 0 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
0 1 1 0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				
0 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				
1 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0				
1 0 0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11	X	X	X	X
10		1	X	X

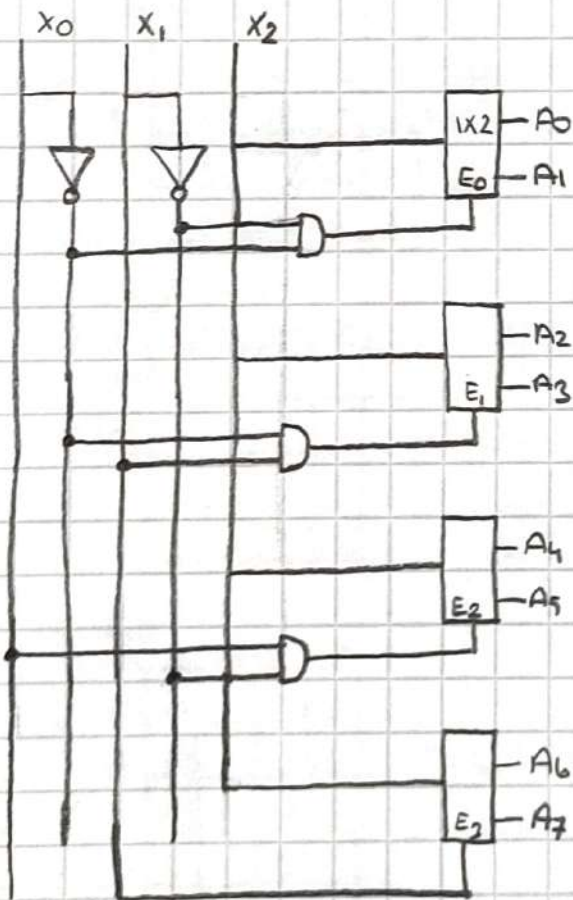
Kod çözücü entegrelerin yetkilendirme (ENABLE) girişleri bulunur. ENABLE girişi aktif olmayan devre çalışmaz. Bu sayede birden çok kod çözücü bir arada kullanılabilir.

X_0 X_1



X_0	X_1	A_0	A_1	A_2	A_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

1 x 2'lik kullanarak 3 x 8'lik elde etme



X_0	X_1	E_0	E_1	E_2	E_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$$E_0 = X_0' \cdot X_1'$$

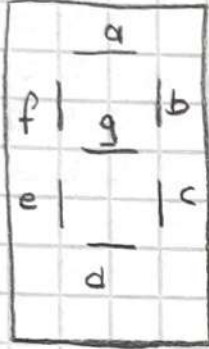
$$E_1 = X_0' \cdot X_1$$

$$E_2 = X_0 \cdot X_1'$$

$$E_3 = X_0 \cdot X_1$$

7.3 Kod Çeviriciler

2'li sistemde bir koddan diğer bir kodlama sistemine dönüştüren devrelere kod çeviriciler denir.



BCD'den Seven Segment Displaye dönüştürme

A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1

7447

BCD'den +3 Koduna Dönüştürme

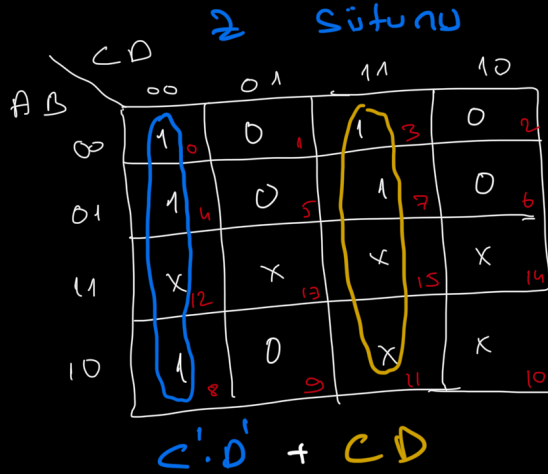
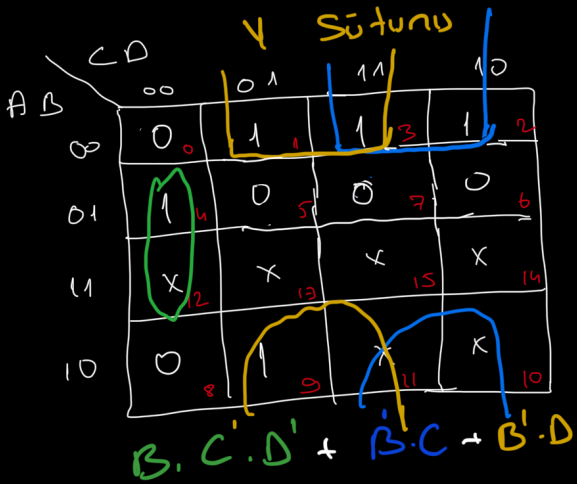
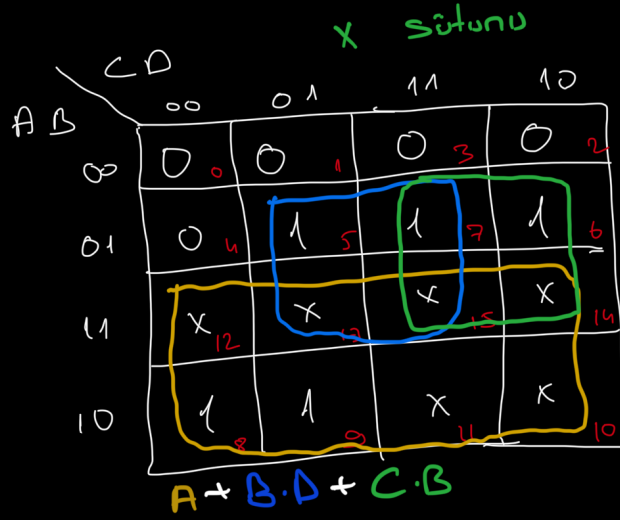
10:21 20 Kas Çar

...

%82

Lojik Devreler

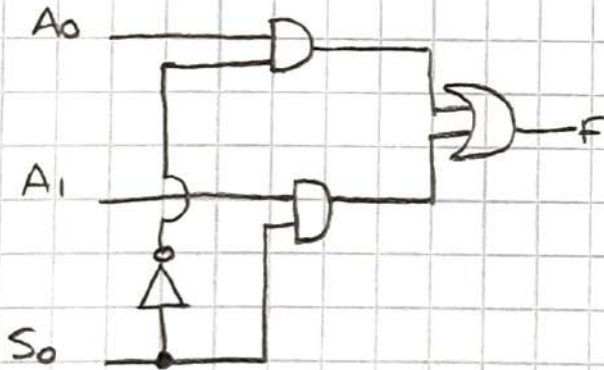
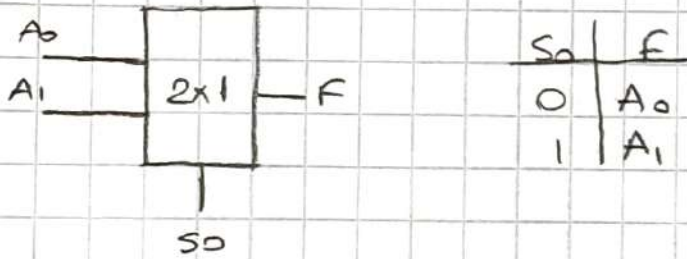
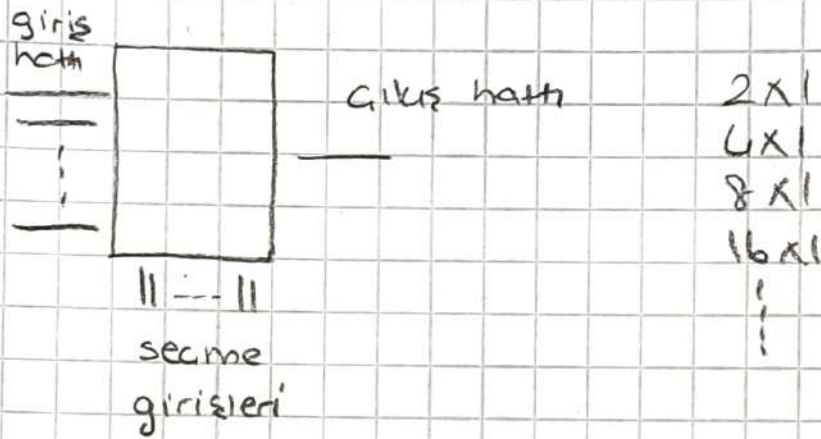
Ondalık	BCD	Excess-3
0	0000	0011
1	0001	0100
2	0010	0101
3	0011	0110
4	0100	0111
5	0101	1000
6	0110	1001
7	0111	1010
8	1000	1011
9	1001	1100



→ d'igin D'

7.4 Çoklayıcılar (Veri seçiciler Multiplexers (MUX))

- Çok sayıda girişi bilgisinin zaman paylaşımı olarak çıkışa aktarılması işlemine çoklama denir.
- Birçok giriş hattından gelen bilgilerden birini seçerek çıkış hattına yönlendirilmesi yapılır. Bu işlemi yapan devrelere çoklayıcı denir



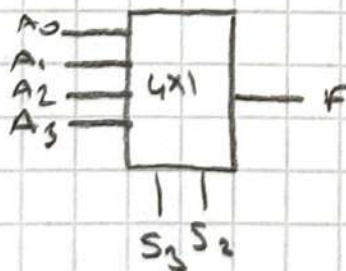
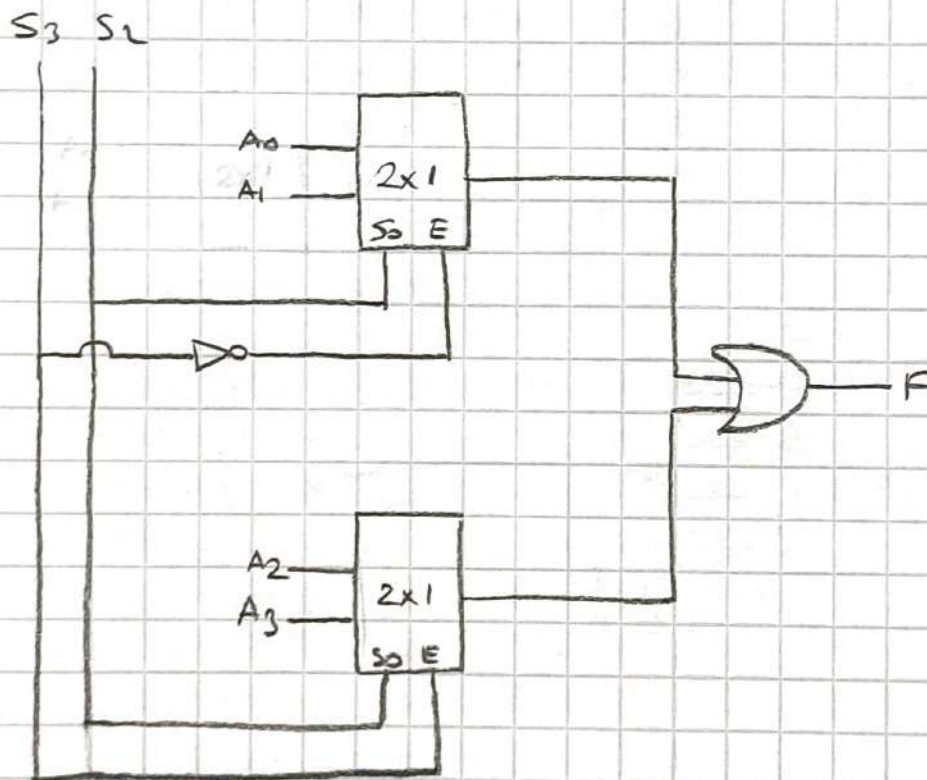
Mux'larda enable
varlır.

S_0	A_0	A_1	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

S_0	$A_0 A_1$	00	01	11	10
0		0	0	1	1
1		0	1	1	0

$$F = S_0' A_0 + S_0 A_1$$

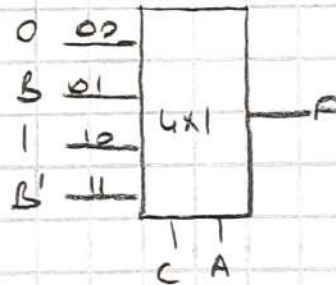
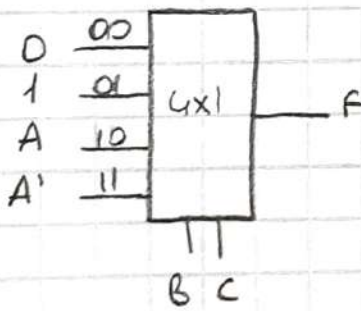
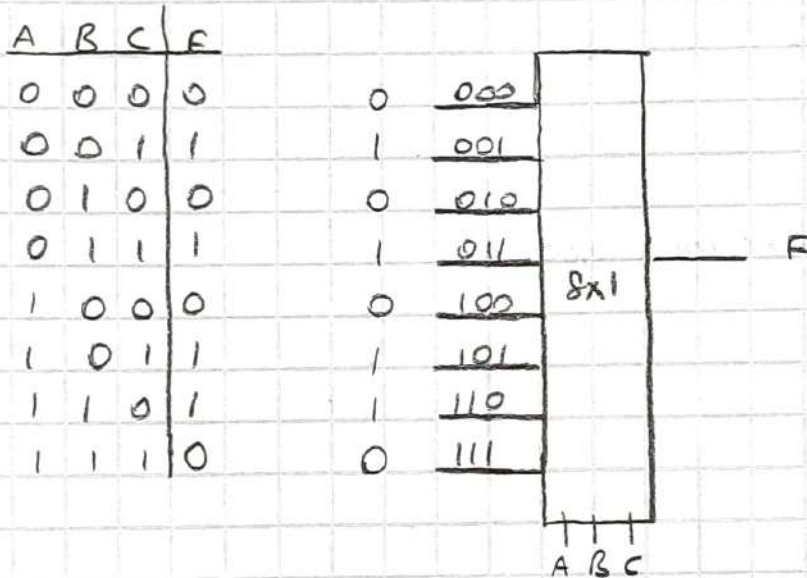
2x1 mux ile 4x1 mux elde etme



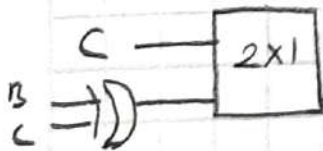
S_3	S_2	F
0	0	A_0
0	1	A_1
1	0	A_2
1	1	A_3

Boolean Fonksiyonların MUX'lar ile Gerçeklenmesi

- Verilen giriş değişkenlerinden, istenilenleri MUX'un seçici ucu olarak tanımlarız.
- Geriye kalan giriş değişkenlerini ise çıkışı istenen şekilde olması için giriş hatlarından uyguluyoruz.



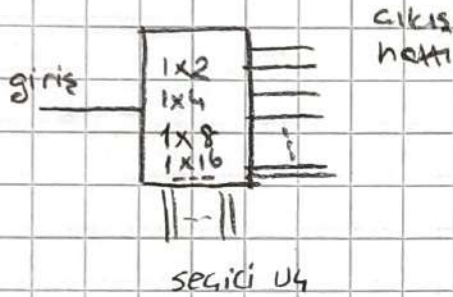
C	A	F
0	0	0
0	1	B
1	0	1
1	1	B'



$B'C + BC' \rightarrow$ Özel veya değil
EXOR kapısı

7.5 Azlayıcılar / Veri Dağıtıcılar Demultiplexers (DEMUX)

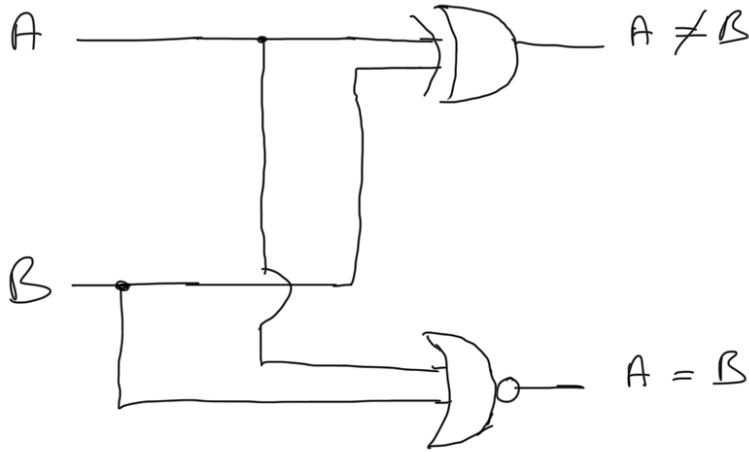
- Tek bir giriş verisinin seçici uçlar vasıtasıyla istenilen çıkıştan alınmasını gerçekleştiren devreye azlayıcılar denir.



KARŞIÇAŞ, TIRICILAR

- 1 Bitlik 2 sayıya karşılaştıralım

A	B	A+B	A=B
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1
		↓	↓
		ExOR	ExNOR



A	B	A < B	A = B	A > B
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0
		↓	↓	↓
		$\bar{A} \cdot B$	EXNOR	$A \cdot \bar{B}$

TOPLAYICILAR

- Tam toplayıcı ve yarı toplayıcı olmak üzere 2 ye ayrılır.
- Tam toplayıcılar önceki basamaktan gelen eldeleri dikkate alınır

A	B	T	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$\begin{array}{r} 101011 \\ + 011011 \\ \hline \end{array}$$

$$T = A \oplus B \quad C = A \cdot B$$

A \ Bx	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

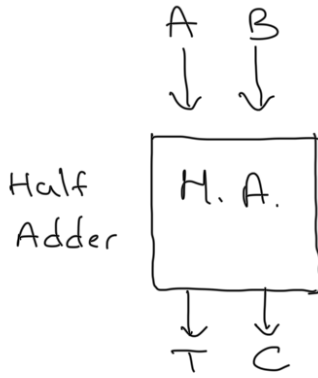
$$T = A \cdot \bar{B} \cdot \bar{x} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot x + A \cdot B \cdot x + \bar{A} B \cdot \bar{x}$$

A	B	X	T	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

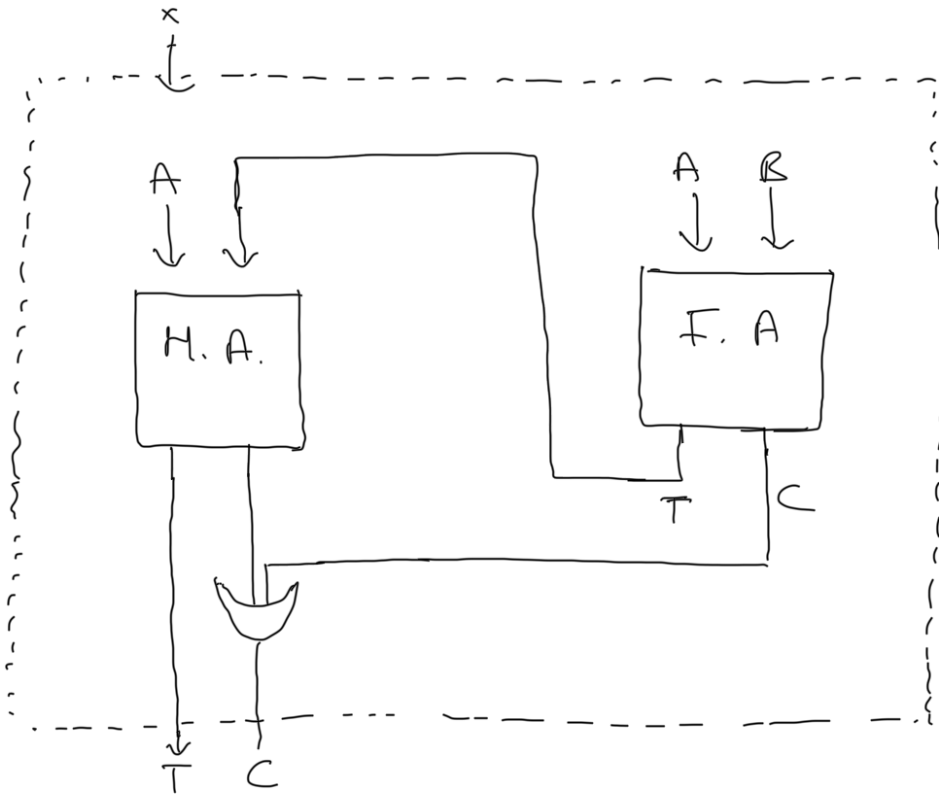
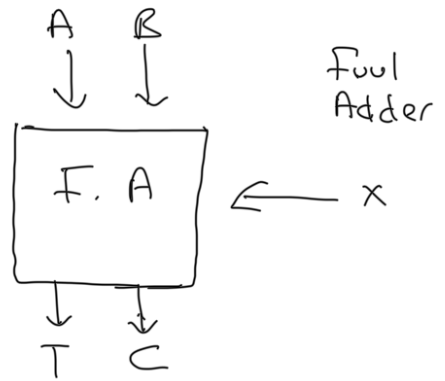
A \ Bx	01	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$$C = Ax + Bx + AB$$

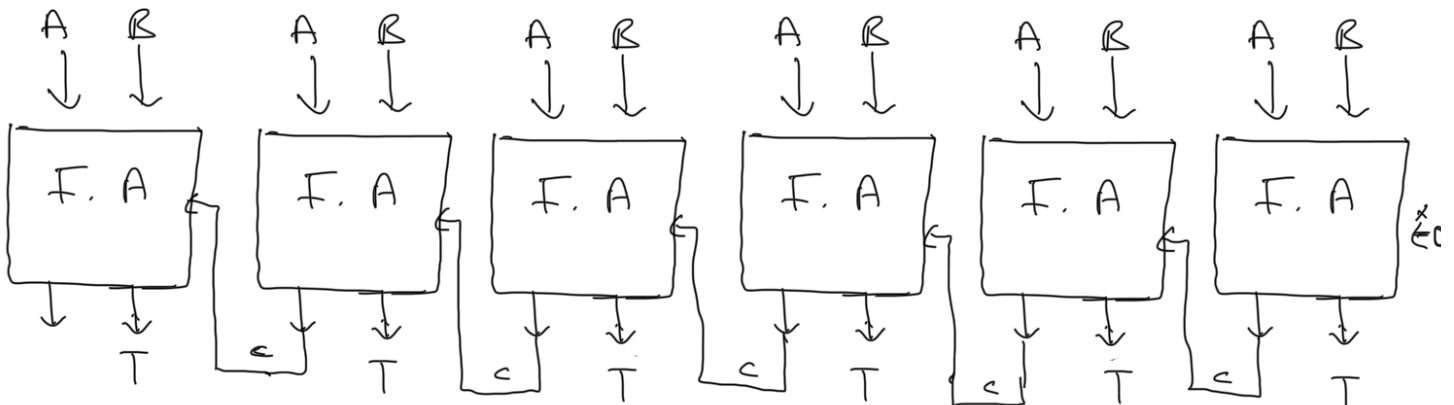
YARIM TOPLAYICI



TAM TOPLAYICI

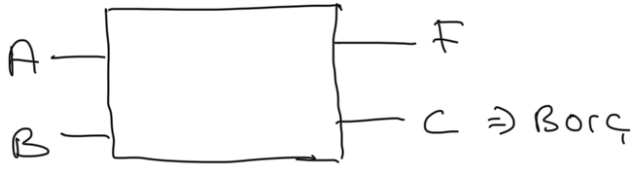


6 Bitlik TOPLAYICI



ÇIKARICILAR (Subtractor)

- 2 bitin çıkarmasını yapan devredir
- Yarım çıkarıcı, tam çıkarıcı diye 2 türü vardır
- Tam çıkarıcıda önceki basamağa eğer borç vermiş ise dikkate alınır.



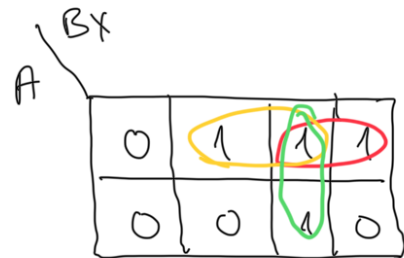
A	B	F	C
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

A	B	X	F	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

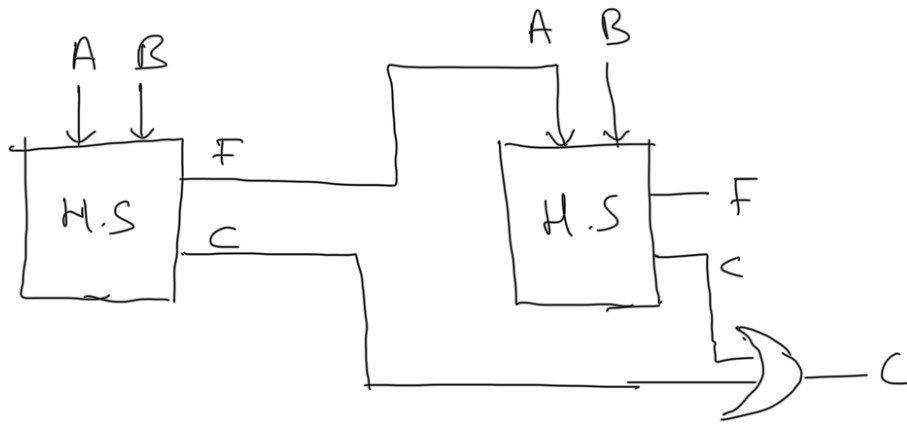
$$F = A \oplus B$$

$$C = \bar{A} \cdot B$$

$$\Rightarrow \begin{array}{r} 100111 \\ + 101011 \\ \hline \end{array}$$



$$C = \bar{A} \cdot X + \bar{A} \cdot B + Bx$$



4 BIT LİK ÇIKARICI

